

- 一、计算机网络的基本概念和分类
- 二、计算机网络的性能指标
- 三、三种交换方式**
- 四、计算机网络体系结构与参考模型
- 五、计算机网络协议和服务

电路交换（打电话）

定义：是一种传统的通信方式，它为通信双方提供一条固定的专用路径（或“电路”），在整个通信过程中，该路径不会改变，直到通信结束。

特点：独占资源、实时性高、资源浪费、建立连接耗时

报文交换（发短信）

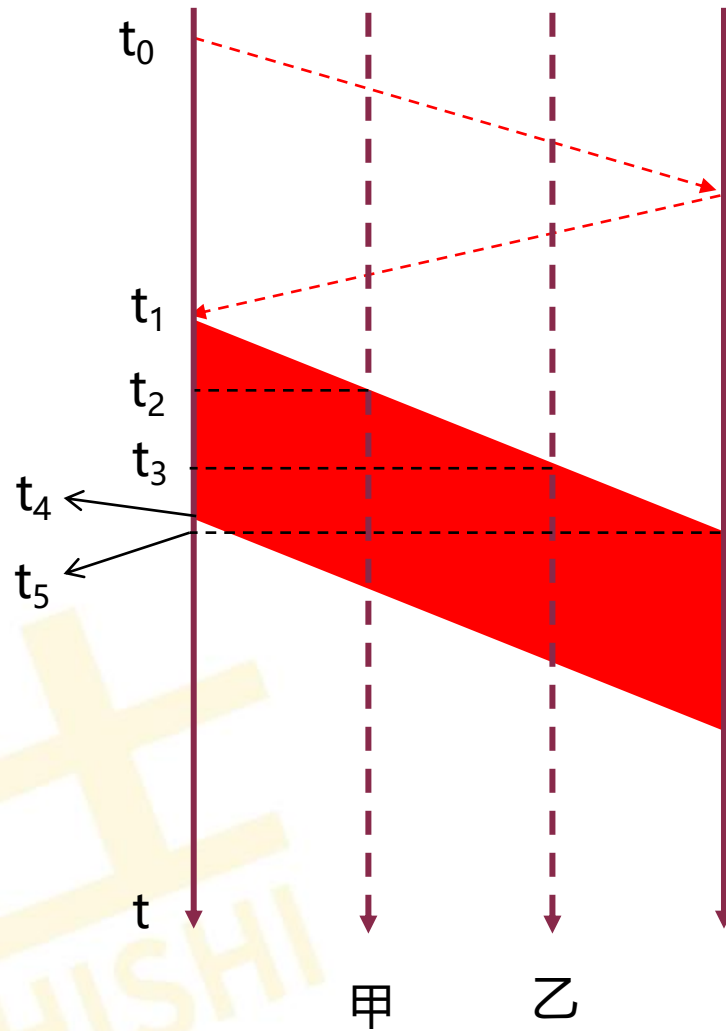
定义：是一种较早的通信方式，通信双方传输的数据（报文）会被视为一个整体进行处理，通信的每个节点（交换机）会存储整个报文，直到能够转发到下一个节点。

特点：无需建立连接、存储转发、整体传输

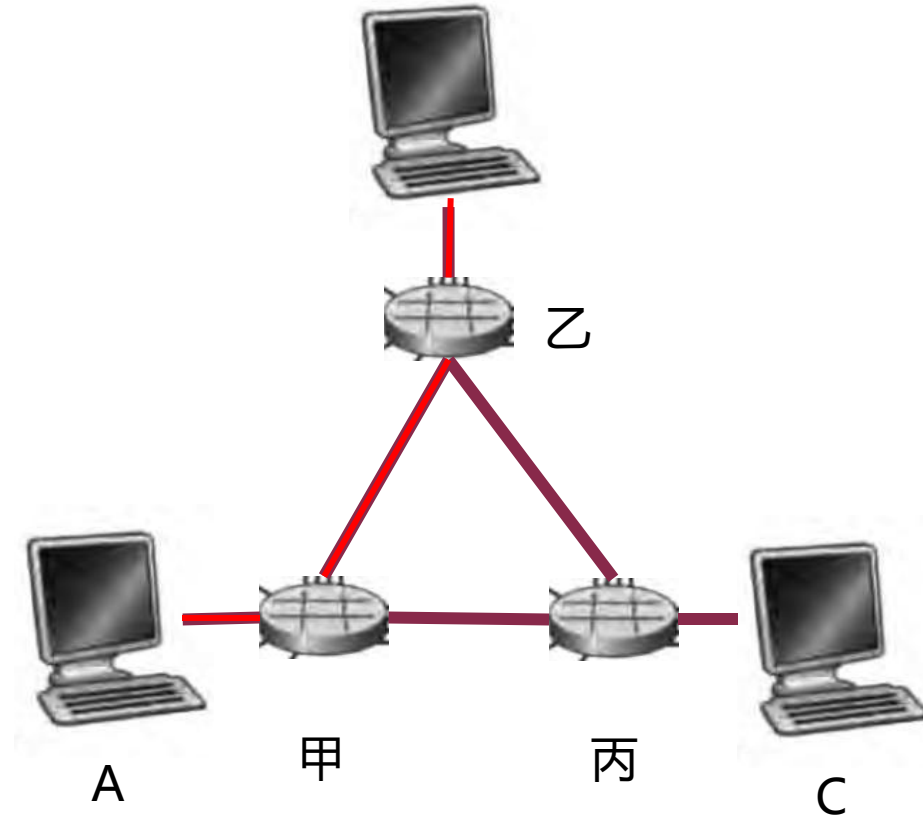
分组交换（发微信）

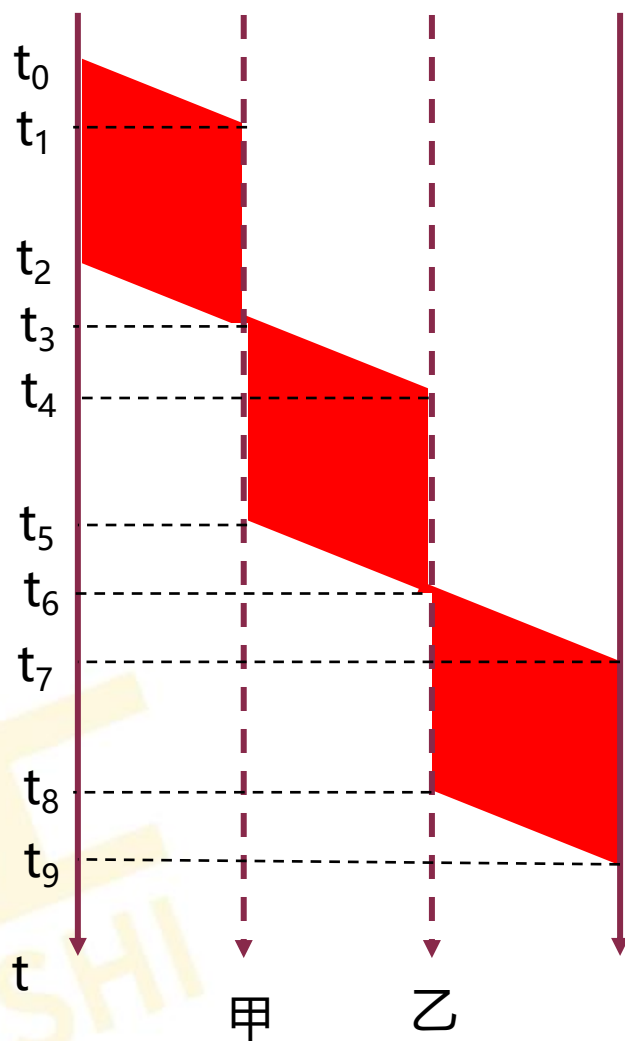
定义：将数据分割成小的“数据包”进行传输，并允许每个数据包独立地在网络中传输。

特点：化整为零、存储转发

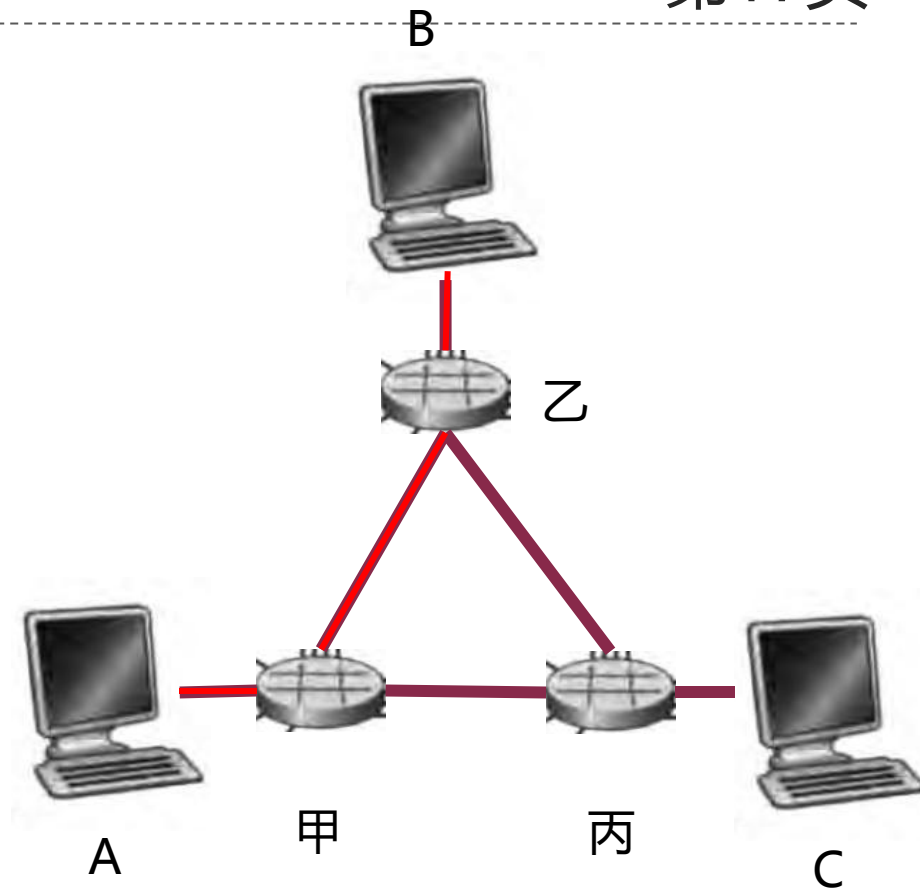


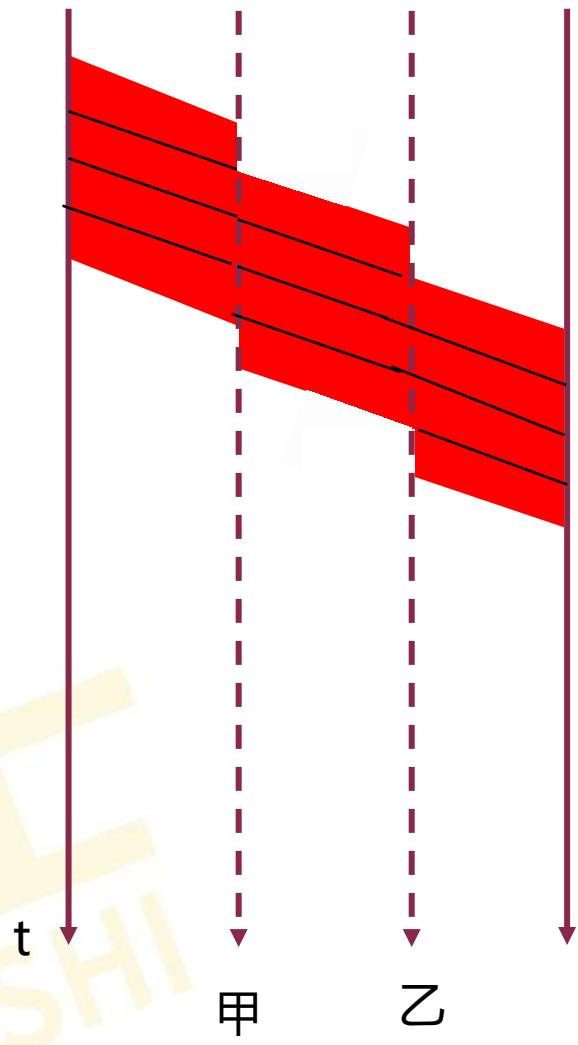
电路交换



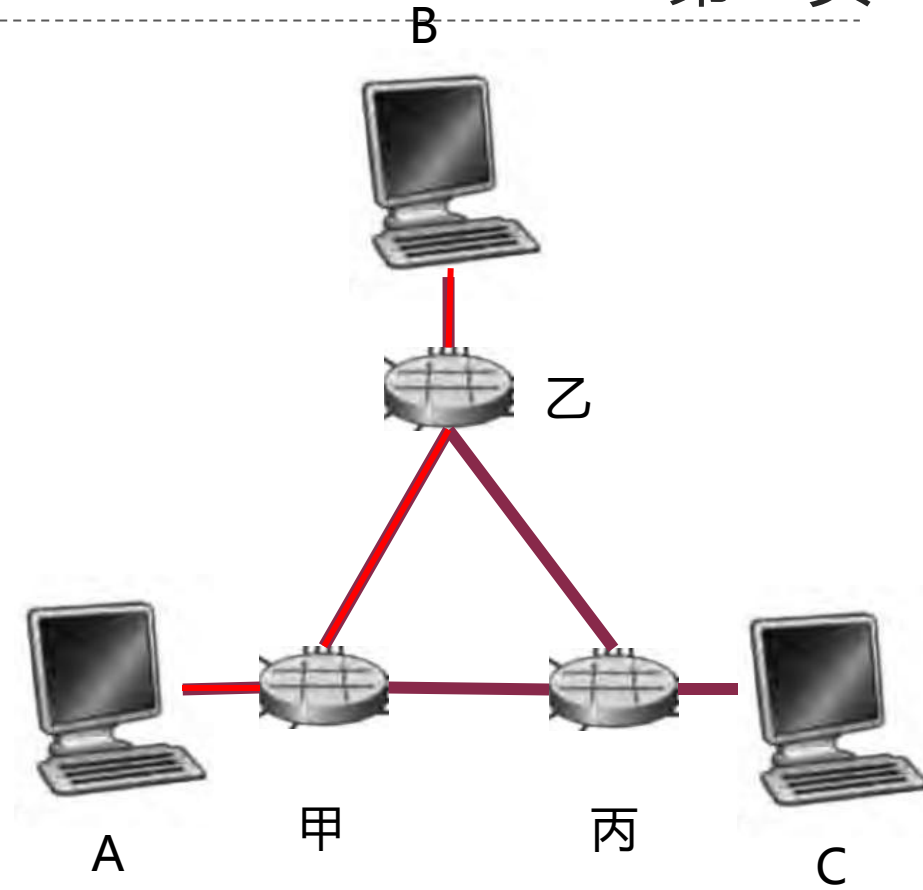


报文交换





分组交换



假设源主机 A 需要向目的主机 B 发送一个大小为 L 的报文

路径经过 1 个分组交换机

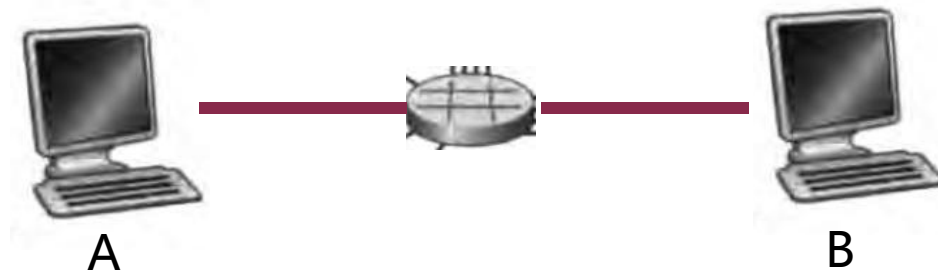
每段链路的传输速率（带宽）均为 R

电路交换连接建立时间为 $T_{\text{连}}$

分组大小为 p ，忽略首部开销

忽略传播延迟、处理延迟和其他额外开销，只考虑传输延迟

分别通过电路交换、报文交换和分组交换，所需的总时间为多少



假设源主机 A 需要向目的主机 B 发送一个大小为 L 的报文

路径经过 1 个分组交换机

每段链路的传输速率（带宽）均为 R

传播时延为 $T_{\text{传}}$

电路交换连接建立时间为 $T_{\text{连}}$

分组大小为 p ，忽略首部开销

忽略处理延迟和其他额外开销

分别通过电路交换、报文交换和分组交换，所需的总时间为多少

